

2. Diagnósticos

Introducción

El diagnóstico es un **procedimiento ordenado y sistemático** cuyo objetivo es conocer y establecer con claridad una circunstancia específica a partir de observaciones y datos concretos. En términos institucionales, se define como un método de análisis del desempeño que facilita la **toma de decisiones** estratégicas. Para que sea efectivo, requiere que el analista posea razonamiento lógico, objetividad y la capacidad de relacionar datos diversos.

- **Ejemplo:** Una **auditoría de ciberseguridad** en la que un experto analiza los registros de acceso y las configuraciones de un cortafuegos para identificar por qué se están produciendo bloqueos inesperados de IP, como los generados por servicios de protección tipo Cloudflare.
-

2.1 Tipos e instrumentos

Es vital distinguir entre la técnica (el procedimiento o "cómo"), el instrumento (el soporte o "con qué") y la herramienta (el recurso, usualmente digital, o "dónde"):

- **Técnicas:** Procedimientos como la observación, encuestas o análisis de redes de comunicación.
 - **Instrumentos:** Soportes para registrar información, como rúbricas, listas de cotejo o cuestionarios especializados.
 - **Herramientas:** Plataformas que facilitan la aplicación, como formularios online o software de análisis.
 - **Ejemplo:** Un investigador utiliza la **técnica de minería de datos** (procedimiento) mediante un **script de Python** (instrumento) ejecutado en un **entorno de computación en la nube** (herramienta) para organizar grandes volúmenes de información.
-

2.1.2 De línea, de base y basal

Este diagnóstico se realiza para determinar la **situación actual y las tendencias** de un sistema o proceso. Se basa en hechos recogidos sistemáticamente que sirven como punto de partida para juzgar qué está ocurriendo y es la base imprescindible para cualquier **planificación integral**.

- **Ejemplo:** Antes de migrar un sistema a una nueva arquitectura, se realiza un **test de rendimiento basal** para establecer los tiempos de respuesta actuales del servidor. Esto servirá como línea de base para comparar si el nuevo sistema es realmente más eficiente.
-

2.1.2 De potencialidades

Se refiere al proceso de identificar y valorar las **capacidades, habilidades y aptitudes** de un individuo para desarrollar tareas complejas o asumir roles futuros. Utiliza evaluaciones psicométricas, pruebas de habilidades cognitivas y análisis de competencias técnicas para medir el potencial de crecimiento.

Instrumentos recomendados:

- **Pruebas Psicométricas:** Evaluaciones estandarizadas que miden habilidades cognitivas, rasgos de personalidad y estilos de trabajo.
- **Centros de Evaluación (Assessment Centers):** Simulaciones de situaciones laborales reales donde se observa empíricamente cómo reacciona el candidato.
- **Evaluación de 360 grados y Retroalimentación:** Recolección de percepciones no solo de los superiores, sino de pares y subordinados, para tener una visión integral del potencial.

Ejemplo: En un centro de investigación, se evalúa el **potencial de un asistente de laboratorio** para convertirse en investigador principal mediante pruebas de **razonamiento lógico**, simulaciones de resolución de problemas experimentales y la evaluación de su capacidad para redactar artículos científicos.

2.1.3 De FODA (o DOFA)

Es una herramienta de planificación estratégica que analiza los factores clave para el éxito dividiéndolos en dos dimensiones:

1. **Análisis Interno (Fortalezas y Debilidades):** Aspectos propios del proyecto o empresa sobre los que se tiene **control directo**.
2. **Análisis Externo (Oportunidades y Amenazas):** Factores del entorno sobre los que se tiene **poco o ningún control**, pero que impactan el éxito.

Instrumentos recomendados:

- **Lluvia de ideas (Brainstorming) dirigida:** Sesiones colaborativas con directivos y actores clave (stakeholders) para identificar de forma conjunta los cuatro cuadrantes.
- **Análisis PESTEL:** Un instrumento complementario para nutrir el lado "externo" del FODA, evaluando factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales.
- **Matriz de Impacto:** Herramienta de ponderación para calificar qué amenaza o debilidad requiere atención inmediata frente a cuáles pueden tolerarse a corto plazo.

Ejemplo: Un equipo de desarrollo de software analiza su nuevo proyecto:

- **Fortaleza:** Uso de una base de datos de alta velocidad (control interno).
- **Debilidad:** Documentación técnica incompleta (control interno).
- **Oportunidad:** Creciente demanda de aplicaciones de IA en el mercado (entorno).
- **Amenaza:** Nuevas regulaciones internacionales de protección de datos que podrían restringir el flujo de información (entorno).

Tomando como referencia un contexto **informático y de ciberseguridad**, un ejemplo práctico de un análisis **FODA (o DOFA)** se estructuraría de la siguiente manera:

El análisis FODA se divide en dos dimensiones: la **interna**, que incluye fortalezas y debilidades sobre las que la organización tiene control directo, y la **externa**, que analiza oportunidades y amenazas del entorno donde el control es escaso o nulo.

Ejemplo: Lanzamiento de una Plataforma de Seguridad Informática

Fortalezas (Internas - Control Directo):

- Contar con un equipo de desarrollo altamente capacitado con títulos de **Grado en Ciberseguridad y Máster en Inteligencia Artificial**.
- Poseer una infraestructura tecnológica avanzada que permite el **análisis de datos masivos (Big Data)** para detectar patrones de ataque en tiempo real.

Debilidades (Internas - Control Directo):

- Presupuesto limitado para campañas de marketing a gran escala, lo que dificulta competir con grandes corporaciones.

- Falta de procesos formalizados para la **documentación técnica** de las redes de comunicación interna.

Oportunidades (Externas - Poco/Sin Control):

- Creciente demanda en el mercado por servicios de protección contra **ataques en línea**, inyecciones SQL y manejo de datos malformados.
- Tendencia al alza en la adopción de normativas internacionales que obligan a las empresas a realizar **diagnósticos funcionales** de sus sistemas de comunicación.

Amenazas (Externas - Poco/Sin Control):

- Surgimiento de nuevos tipos de **ataques cibernéticos** que evolucionan más rápido que las soluciones de seguridad actuales.
- Políticas de seguridad de terceros (como servicios de protección tipo **Cloudflare**) que podrían bloquear por error el acceso legítimo de usuarios a la plataforma debido a configuraciones de IP o cookies.

El objetivo de este análisis es resaltar las **ventajas diferenciales** frente a la competencia de manera realista y objetiva para guiar la toma de decisiones estratégicas.

Glosario Técnico (Palabras Clave)

- **Análisis PESTEL:** Instrumento de evaluación externa complementario al FODA que analiza factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales del entorno.
- **Assessment Centers (Centros de Evaluación):** Instrumento de diagnóstico de potencialidades basado en la simulación empírica de situaciones laborales reales para observar la reacción de un candidato.
- **Diagnóstico de Línea Base:** Evaluación inicial que recoge datos sistemáticos para establecer la situación actual de un sistema y servir como punto de comparación futuro.
- **Evaluación 360 grados:** Recolección de percepciones y retroalimentación que involucra a superiores, pares y subordinados para obtener una visión integral del desempeño o potencial de un individuo.

- **FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas):** Herramienta de planificación estratégica que evalúa los factores de éxito internos (controlables) y externos (no controlables) de un proyecto o empresa.
 - **Herramienta:** En el contexto del diagnóstico, es el recurso o plataforma (usualmente digital) donde se ejecuta o aplica la evaluación (ej. entorno en la nube).
 - **Instrumento:** El soporte estructurado utilizado para registrar o procesar la información del diagnóstico (ej. script de programación, cuestionario).
 - **Técnica:** El procedimiento metodológico conceptual utilizado para recolectar información (ej. minería de datos, observación).
-

Evaluación Técnica

Instrucciones: Selecciona la respuesta correcta para cada una de las siguientes situaciones basadas en la teoría de diagnósticos.

1. **Un equipo de ciberseguridad decide utilizar un procedimiento de "Análisis de tráfico de red" utilizando un "Script en Bash" ejecutado dentro de una "Máquina Virtual en AWS". Según los conceptos del texto, ¿qué representa el "Script en Bash"?**
a) La técnica b) La herramienta c) El instrumento d) La línea base
2. **¿Cuál es el propósito principal de realizar un "Diagnóstico de Línea Base" antes de migrar una base de datos a un nuevo proveedor?** a) Evaluar las fortalezas y debilidades del equipo de programadores. b) Establecer los tiempos de respuesta y estado actual para poder compararlos con el rendimiento del nuevo sistema. c) Identificar las amenazas legales (PESTEL) que existen en el entorno tecnológico. d) Medir mediante pruebas psicométricas si el administrador de bases de datos puede asumir un puesto directivo.
3. **Durante la creación de una matriz FODA para el lanzamiento de un nuevo firewall corporativo, se identifica que "han surgido nuevas normativas internacionales de protección de datos". ¿En qué cuadrante debe ubicarse este factor y por qué?** a) Oportunidades o Amenazas, porque es un factor del entorno sobre el cual la empresa tiene poco o ningún control. b) Fortalezas, porque obliga a la empresa a mejorar su producto de forma interna. c) Debilidades, porque es una deficiencia técnica del equipo de desarrollo. d) Fortalezas o Debilidades, porque depende del control directo que tenga el analista sobre la ley.
4. **¿Qué instrumento es el MÁS adecuado si se desea aplicar un Diagnóstico de Potencialidades para saber cómo reaccionará un analista SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) ante un ciberataque en tiempo real?** a) Análisis PESTEL b)

Lluvia de ideas (Brainstorming) c) Rúbrica de desempeño histórico d) Centros de Evaluación (Assessment Centers)

Respuestas correctas para el docente/evaluador: 1: c (El script es el soporte con el que se aplica el análisis). 2: b (Sirve como punto de partida/comparación). 3: a (Normativas internacionales son variables externas/entorno). 4: d (Permiten simulaciones de situaciones laborales reales).

Referencias Bibliográficas

- https://www.mep.go.cr/sites/default/files/media/evaluacion_diagnostica_2011.pdf
 - <https://concepto.de/diagnostico/>
 - <https://universidadeuropea.com/blog/instrumentos-evaluacion/>
 - instrumentos_de_diagnostico.docx
 - <https://multitestresources.com/site/blog/que-es-la-evaluacion-del-potencial/>
-

Realizado por: 202231034 Carlos Guillermo Obregón Custodio

Centro Universitario de Occidente (CUNOC)

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)

2. Diagnósticos 2.1. Tipos e instrumentos/2.1.1. De línea, de base o basal/2.1.2. De potencialidades/2.1.3. De FODA